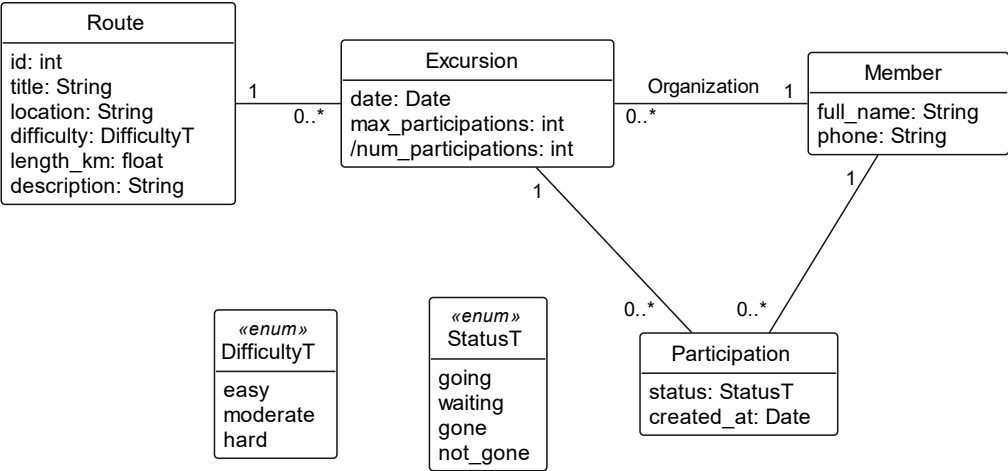


Les notes es publicaran el dimarts 21 de gener de 2025 com a molt tard.

Exercici (7 punts)

Considereu un sistema simplificat d'organització d'excursions per a una entitat de lleure. Supposeu que els possibles clients (programes) dels serveis que dissenyareu ja disposen de les credencials de seguretat (autenticació i autorització) necessàries i que en aquest exercici no cal tenir en compte. El diagrama de classes del Domini és:



Identificadors: (Route, id), (Excursion, date), (Member, phone), (Participation, Excursion.date + Member.phone)

Caldrà dissenyar els serveis que permetin implementar les 5 operacions següents:

1. Consultar totes les *Routes*. Hi ha d'haver la possibilitat de filtrar-les per difficulty mínima, difficulty màxima, length_km mínim i/o length_km màxim. Per cada *Route*, s'han de retornar tots els seus atributs i les dates de les *Excursions* tals que date > System.date.
2. Consultar la info (tots els atributs) d'una *Excursion* concreta. També es retornaran tots els atributs de la *Route* corresponent i del *Member* que l'organitza.
3. Modificar l'status d'una *Participation*. Les transicions permeses són waiting → going si System.date < Excursion.date i going → gone o going → not_gone si System.date >= Excursion.date.
4. Eliminar una *Excursion*. Cal que no tingui cap *Participation*.

5. Apuntar-se a una *Excursion* (nova *Participation*). Cal que System.date < Excursion.date i que Excursion.num_participations < Excursion.max_participations + 4. Els atributs create_at i status els genera el sistema: create_at = System.date; i status = going si Excursion.num_participations < Excursion.max_participations, status = waiting en cas contrari). El valor de l'status s'ha de retornar a la resposta.

Més concretament,

- a) **[2 punts]** Dissenyeu un servei web SOAP que inclogui les **4 primeres** operacions. Heu d'utilitzar els patrons RPC API i DTO. Per a cada operació cal definir els paràmetres d'entrada i el resultat. Utilitzeu el mode d'interacció *Request/Response*.
- b) **[1 punt]** Dissenyeu un servei web SOAP utilitzant el mode d'interacció *Request/Acknowledge/Poll* per a l'operació 5 (nova *Participation*). Heu d'utilitzar els patrons RPC API i DTO.
- c) **[3 punts]** Dissenyeu un servei web REST per a les **5 operacions**. Per descriure cada operació caldrà omplir la plantilla que teniu a continuació:

Title	Operation name	
URI	Example: /users or /users/:id	
Query Params	q=[String]: required opcional	
Method	GET POST DELETE PUT	
Body Data	Example: {"name": String, "email": ArrayOf(String)}	
Returns	Success Response	Code and Content. Example: 200 OK { "id": String, "name": String, "email": ArrayOf(String) }
	Error Responses	Code and Content. Example: 404 Not Found { message: "no user exists with that id" }

- d) **[1 punt]** Definiu l'escenari que utilitzi el servei web REST anterior i que permeti al *Member* amb phone = "767097074" apuntar-se a l'*Excursion* que es faci més aviat entre totes les *Routes* amb difficulty hard i length_km màxima de 10, sempre i quan num_participations < max_participations i no estigui organitzada pel *Member* que s'anomena "Elio Mosca" (full_name).